

1 向下 Löwenheim-Skolem 定理

定理 1.1 (向下 Löwenheim-Skolem 定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 B 和非空的 $\Omega \subset B$. 如果 $|\Omega| \geq |\mathcal{L}|$, 则存在结构 A 使得

$$A \supset \Omega \quad \wedge \quad A \preceq B \quad \wedge \quad |A| = |\Omega|.$$

证明.

记 $\kappa = |\Omega|$. 首先做准备工作:

1. 取 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ 上的一个选择函数 C , 即可以从 B 的任何非空子集中选取一个元素.
2. 记命题 $p(S, \varphi, x, s)$: $S \subset B$ 且非空, $\varphi \in F^{\mathcal{L}}$, $x \in \mathcal{V}$, $s \in {}^{\mathcal{V}}S/\varphi$, 存在 $b \in B$ 使得 $(B, s \frac{b}{x}) \models \varphi$.
3. 当上述命题成立时, 集合 $\left\{b \in B \mid \left(B, s \frac{b}{x}\right) \models \varphi\right\}$ 非空, 用 C 从中选取一个元素记作 $a(S, \varphi, x, s)$.

取 Ω 在 B 中生成的子结构 $\langle \Omega \rangle$, 由此对任意自然数 k 递归定义:

1. $A_0 = \langle \Omega \rangle$,
2. $I_0 = \{(\varphi, x, s) \in F^{\mathcal{L}} \times \mathcal{V} \times \mathcal{P}({}^{\mathcal{V}}B) \mid p(A_0, \varphi, x, s)\}$,
3. $A_{k+1} = \{a(A_k, \varphi, x, s) \mid (\varphi, x, s) \in I_k\} \cup A_k$,
4. $I_{k+1} = \{(\varphi, x, s) \in F^{\mathcal{L}} \times \mathcal{V} \times \mathcal{P}({}^{\mathcal{V}}B) \mid p(A_{k+1}, \varphi, x, s)\}$,

然后定义 $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$. 下面证明 A 满足条件.

第一, 证明 A 是子结构. 首先所有的 $c^B \in A_0 \subset A$; 其次对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$, 必然有自然数 k 使得 $a_1, \dots, a_n \in A_k$, 从而 $f^B(a_1, \dots, a_n) \in A_k \subset A$.

第二, 证明 A 是初等子结构, 验证 Tarski-Vaught 条件. 任取公式 φ , 变元 x 和 A 上的变元赋值 σ , 假设存在 $b \in B$ 使得 $(B, \sigma \frac{b}{x}) \models \varphi$. 考虑有限的 $\sigma[\text{FV}(\varphi)] \subset A$, 必然有自然数 k 使得 $\sigma[\text{FV}(\varphi)] \subset A_k$.

由引理, 取双射 $r: {}^{\mathcal{V}}A_k/\varphi \rightarrow {}^{\text{FV}(\varphi)}A_k$. 由此令 $s = r^{-1}(\sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)})$, 再任取 $\tau \in s$, 则由 r 的性质有

$$\tau \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = r(s) = \sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} \implies \tau \stackrel{\varphi}{=} \sigma \implies \tau \frac{b}{x} \stackrel{\varphi}{=} \sigma \frac{b}{x},$$

根据重合引理有 $(B, \tau \frac{b}{x}) \models \varphi$, 即 $(B, s \frac{b}{x}) \models \varphi$, 从而有 $p(A_k, \varphi, x, s)$, 即 $(\varphi, x, s) \in I_k$. 记 $a = a(A_k, \varphi, x, s)$, 则 $a \in A_{k+1} \subset A$, 同时 $(B, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi \implies (B, \tau \frac{a}{x}) \models \varphi \implies (B, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi$.

第三, 证明 $A \supset \Omega$. 显然 $A \supset A_0 \supset \Omega$.

第四, 证明 $|A| = \kappa$. 归纳证明每个 $|A_k| \leq \kappa$. 首先由引理可知 $|A_0| = |\langle \Omega \rangle| \leq \kappa$;

其次假设 $|A_k| \leq \kappa$. 此时先估计 I_k 的势, 有

$$I_k = \{(\varphi, x, s) \mid p(A_k, \varphi, x, s)\} \subset \bigcup_{(\varphi, x) \in F^{\mathcal{L}} \times \mathcal{V}} \{(\varphi, x, s) \mid s \in {}^{\mathcal{V}}A_k/\varphi\}.$$

1. $|F^{\mathcal{L}} \times \mathcal{V}| = |F^{\mathcal{L}}| \cdot |\mathcal{V}| \leq |\mathcal{L}| \cdot |\mathcal{L}| \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa$,
2. 对任意的 (φ, x) , $|{}^{\mathcal{V}}A_k/\varphi| = |{}^{\text{FV}(\varphi)}A_k| = |A_k|^{| \text{FV}(\varphi) |} \leq \kappa^{| \text{FV}(\varphi) |} = \kappa$,

综上可得 $|I_k| \leq \kappa$. 从而

$$|\{a(A_k, \varphi, x, s) \mid (\varphi, x, s) \in I_k\} \cup A_k| \leq |I_k| + |A_k| \leq \kappa + \kappa = \kappa,$$

所以 $|A_{k+1}| \leq \max\{\kappa, |\mathcal{L}|\} = \kappa$, 归纳证明成立.

由此显然可得 $|A| = \left| \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \right| \leq \kappa$. 同时 $A \supset \Omega$ 于是 $|A| \geq \kappa$. □

2 向上 Löwenheim-Skolem 定理

定理 2.1 (向上 Löwenheim-Skolem 定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 无限 $\mathcal{L}$ -结构 A 和基数 κ . 如果 $\kappa \geq \max\{|A|, |\mathcal{L}|\}$, 则存在结构 B 使得

$$A \preceq B \quad \wedge \quad |B| = \kappa.$$

证明.

考虑 A 对 $\mathcal{L}$ 的扩充语言 $\mathcal{L}_A$, 把其中结构 A^* 的理论 (即所有被 A^* 满足的 $\mathcal{L}_A$ 的语句) 记为 T_0 .

任取与 $\mathcal{L}_A$ 各集合不相交且势为 κ 的集合 Ω , 把 Ω 再添加到 $\mathcal{L}_A$ 的常元集中, 得到更大的语言 $\mathcal{L}_A^\Omega$. 然后定义 $\mathcal{L}_A^\Omega$ 的理论

$$T = T_0 \cup \{\neg c \equiv d \mid c, d \in \Omega \wedge c \neq d\}.$$

任取 T 的有限子集 S , 下证 S 在 $\mathcal{L}_A^\Omega$ 中有模型. 定义 $\Omega_S = \Omega \cap \left(\bigcup_{\psi \in S} \text{const}(\psi) \right)$, 由 S 有限可得 Ω_S 也有有限. 因为 A 是无限集, 存在 Ω_S 到 A 的单射, 易证存在 A^* 在 $\mathcal{L}_A^\Omega$ 上的解释扩张 A_S^* 使得

$$\forall c, d \in \Omega_S: (c \neq d \rightarrow c^{A_S^*} \neq d^{A_S^*}),$$

即令 Ω_S 中不同的常元在其中的解释也不同. 此时对任意的 $\psi \in S$:

1. 如果 $\psi \in T_0$, 那么 $A^* \models \psi$, 自然也有 $A_S^* \models \psi$,
2. 如果存在不同的 $c, d \in \Omega$ 使得 $\psi = \neg c \equiv d$, 那么 $c, d \in \Omega_S$, 依定义有 $c^{A_S^*} \neq d^{A_S^*}$, 从而 $A_S^* \models \psi$.

综上即得 A_S^* 是 S 的模型. 根据紧致性定理可得 T 有模型 M_A^Ω (论域记为 M), 即:

1. $M_A^\Omega \models T_0$,
2. 对任意不同的 $c, d \in \Omega$, 由 $M_A^\Omega \models \neg c \equiv d$ 得 $c^{M_A^\Omega} \neq d^{M_A^\Omega}$, 即 Ω 到 M 有单射, 从而 $|M| \geq |\Omega| = \kappa$.

把 M_A^Ω 在 $\mathcal{L}_A$ 上的解释限制记为 M_A , 则同样有 $M_A \models T_0$, 易证 $M_A \equiv A^*$. 又因为 $\kappa \geq \max\{|A|, |\mathcal{L}|\} = |\mathcal{L}_A|$, 所以根据向下 Löwenheim-Skolem 定理, 存在 M_A 的初等子结构 N_A 使得 $|N_A| = \kappa$.

因为 $N_A \equiv A^*$, 把 N_A 在 $\mathcal{L}$ 上的解释限制记为 N , 所以根据引理可知, 在 $\mathcal{L}$ 中存在 A 到 N 的初等嵌入. 此时自然可以由结构 N 得到一个等势的结构 B 使得 $A \preceq B$. □

备注. 严格来讲, 由 N 得到 B 需要保证嵌入的剩余部分与 A 不交, 与主题不太相关, 不再赘述.